2-qavat: ventilyatsiya (2 ta rekuperator) va konditsionerlash (split) — hisob

Buyurtmachi qarori (12.10): tashqi havo — 2 ta Welkin rekuperatori (2500–3000 m³/soat); sinflarga bittadan 24 000 BTU, xizmat xonalariga bittadan 12 000 BTU split; CEO va koworkingda konditsioner mavjud. Oldingi tahlil (2 ta 96-ka + 30% toza havo): Xadra_2-qavat_HVAC_tahlil_v1.2.pdf.

1. Rekuperatorlar

Qurilma	Joyi	Xonalar	Loyiha sarfi	Me'yoriy min	3 000 lik bilan zaxira	Magistral	Fasadgacha
R1	K1 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR1, SR2, SR3, XZ2, XZ3, XZ4	2 940 m³/soat	2 777	60 (2%)	600×350 · 3.9 m/s	600×350 · 3.9 m/s
R2	K2 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1	2 670 m³/soat	2 477	330 (11%)	600×300 · 4.1 m/s	600×350 · 3.5 m/s
Jami 11 xona			**5 610**	**5 253**			

Xulosa. 2 ta Welkin 11 xonaning tashqi havosini ta'minlaydi, agar har biri **~300 Pa kanal qarshiligida ham ≥ 2 670 m³/soat** bersa — **3000 m³/soatlik model** kerak; 2500 lik R2 ning me'yoriy minimumiga (2 477) yetmaydi. Pasportdan: sarf — bosim egri chizig'i, FIK, muzlashdan himoya, filtrlar (G4 + F7), shovqin (korpus va kanal chiqishlari, oktava bo'yicha), elektr quvvati, o'lchamlari (koridor shiftiga: eni ≤ ~1.3 m, balandligi ≤ ~0.5 m).

Loyiha sarfi: sinflarda 24 m³/soat·kishi (me'yoriy ~22; CO_2 ~1 161–1 170 ppm), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat·kishi (KMK). Kanal kesimi: magistral ≤ 4.5 m/s, fasadgacha ≤ 4.0, xona tarmog'i ≤ 3.0 m/s. Rejadagi kanallar yo'nalishi — taklif; uni buyurtmachi hal qiladi.

2. Split konditsionerlar — buyurtmachi tanlovi tekshiruvi

Xona	Odam	Havo, m³/soat	CO_2, ppm	Odamlar	Yoritish, uskuna	Oyna, devor, tom	Tashqi havo qoldig'i	Yuk, kW (payt)	Tanlov: nominal / shu paytda	Baho	Hisob tavsiyasi
SR1	25	600	1 170	2.9	0.7	2.8–3.4	1.3	**7.5–8.1** 16:00, g'arb	**24k** 7.0 / 6.1 kW	kam	2 × 18k
SR2	25	600	1 170	2.9	0.7	2.8–4.5	1.3	**7.6–9.3** 16:00, g'arb	**24k** 7.0 / 6.1 kW	kam	2 × 24k
SR3	25	600	1 170	2.9	0.7	2.8–4.5	1.3	**7.6–9.3** 16:00, g'arb	**24k** 7.0 / 6.1 kW	kam	2 × 24k
SR4	21	510	1 161	2.4	0.7	0.0–1.4	1.1	**4.2–5.5** 16:00	**24k** 7.0 / 6.1 kW	yetarli	2 × 12k
SR5	25	600	1 170	2.9	0.7	3.9–5.3	0.5	**8.0–9.4** 9:00, sharq	**24k** 7.0 / 7.0 kW	kam	2 × 18k
SR6	25	600	1 170	2.9	0.7	3.8–5.3	0.5	**7.9–9.4** 9:00, sharq	**24k** 7.0 / 7.0 kW	kam	2 × 18k
SR7	25	600	1 170	2.9	0.7	3.8–5.3	0.5	**7.9–9.4** 9:00, sharq	**24k** 7.0 / 7.0 kW	kam	2 × 18k
XZ1	6	360	720	0.7	0.4	0.0–0.4	0.8	**1.9–2.2** 16:00	**12k** 3.5 / 3.0 kW	yetarli	9k
XZ2	4	240	720	0.5	0.4	0.0–0.4	0.5	**1.4–1.8** 16:00	**12k** 3.5 / 3.0 kW	yetarli	9k
XZ3	9	540	720	1.0	0.1	0.0–0.4	1.1	**2.3–2.7** 16:00	**12k** 3.5 / 3.0 kW	yetarli	12k
XZ4	6	360	720	0.7	1.0	0.0–0.4	0.8	**2.5–2.8** 16:00	**12k** 3.5 / 3.0 kW	yetarli	12k
11 xona								**58.7–70.0**	**63.0 kW nominal**		
KW	35 / 70	koworking va ikkala koridor (koridorlar koworkingga ochiq); mavjud 24k + 18k; tashqi havo (tadbirda ~1400 m³/soat) R1/R2 ga kirmaydi						**6.5–11.1** tadbirda 10.5–15.1	**mavjud** 12.3 / 10.7 kW	chegarada tadbirda: chegarada	
CEO	7	konditsioner mavjud; derazali — tashqi havo derazadan								**mavjud**	

Hisob: yuk — odamlar (70+45 W), yoritish 8 W/m², interaktiv panel 0.3 kW, kompyuterli ish joyi 0.15 kW, oynali fasad (2a-bo'lim), devor va tom, rekuperatordan keyin qolgan tashqi havo issiqligi. Oynali sinflar ertalab (9:00, sharqqa quyosh, tashqi ~30 °C, split nominal quvvatda) va kechqurun (16:00, g'arbga quyosh, 38 °C, split ~87%) tekshiriladi — og'irrog'i olinadi; boshqa xonalar — kechqurun. **Baho:** yetarli — yuqori chegarani ham qoplaydi; chegarada — pastki chegarani qoplaydi; kam — pastki chegaraga ham yetmaydi.

Natija. Xizmat xonalari (12k) va 4-xona (24k, quyoshsiz) — **yetarli**. Oynali 6 sinfda reklama plyonkasi bilan ham eng og'ir paytda yuk bitta 24k dan katta: SR5–SR7 (sharq, ertalab) 8.0–9.4 kW, 24k ~7.0 kW; SR1–SR3 (g'arb, kechqurun) 7.6–9.3 kW, 24k ~6.1 kW — **kam**, 0.9–3.2 kW yetishmaydi. Narx o'zgarmagan holda yumshatish choralari — 2a-bo'lim. Koworkingdagi mavjud 24k + 18k (12.3 kW) kundalik rejimda koridorlar bilan birga yetadi; 70 kishilik tadbirda chegarada (10.5–15.1 kW).

2a. Oynali sinflar: quyosh, reklama plyonkasi va narx o'zgarmagan holda tavsiyalar

Buyurtmachi (12.10): ko'cha tomoni to'liq oynali, steklopaket + reklama plyonkasi. SR1–SR3 — g'arb (quyosh botadi), oyna ~1.0–3.1 m, pastida 1 m devor; SR5–SR7 — sharq (quyosh chiqadi), oyna poldan shiftgacha; koworking — janub. Quyosh: tik yuzaga 680 W/m² (iyul, sharq/g'arb), shisha + plyonka g = 0.35–0.45 (plyonkasiz 0.7), CLF 0.75; oyna U = 2.9 W/m²·K.

Xona	Fasad	Oyna, m²	Yuk 9:00, kW	Yuk 16:00, kW	Plyonkasiz (og'ir payt)	1 × 24k: nominal / inverter maks.	Baho
SR1	g'arb	11.8	4.7–4.7	7.5–8.1	9.6	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR2	g'arb	11.8	4.7–5.2	7.6–9.3	10.8	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR3	g'arb	11.9	4.7–5.2	7.6–9.3	10.8	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR5	sharq	19.8	8.0–9.4	6.1–7.4	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / chegarada
SR6	sharq	19.6	7.9–9.4	6.1–7.4	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / chegarada
SR7	sharq	19.6	7.9–9.4	6.1–7.4	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / chegarada

Narx o'zgarmagan holda tavsiya (7 × 24k + 4 × 12k va 2 ta rekuperator qoladi):

1. **Reklama plyonkasi oynaning hammasiga**, perforatsiyali («one way vision»), tashqi tomoni oq yoki ochiq rangli — quyosh issiqligini ~40–50% kamaytiradi (SR5–SR7 da 11.9 → 8.0–9.4 kW). Plyonka baribir tortiladi — faqat turi va rangini shunga qarab tanlash kerak.
2. **Split — inverter, T3 (tropik, +52 °C gacha) sinfi, pasportida maksimal sovutish ≥ 8 kW** (24k) — shu narx oralig'ida tanlanadi. Sharqiy sinflarda ertalab maksimal rejimda yuk pastki chegarasigacha qoplanadi.
3. **Ichki blok oynaga yaqin** (yon devorda, oynadan ~1.8 m): sovuq havo issiq oyna zonasini ham qamraydi. **Tashqi blok tomda** — tayanchda (tomdan ≥ 0.4 m), qora yopma ustida emas, iloji bo'lsa soyada; R1/R2 tashqi havo olish joyidan ≥ 3 m uzoqda.
4. **Oldindan sovutish:** SR5–SR7 — birinchi darsdan 30–40 daqiqa oldin (quyosh chiqqanda), SR1–SR3 — 13:00 dan; eshiklar yopiq; rekuperatorlar dars vaqtida doim ishlaydi; harorat 24–25 °C ga qo'yiladi.
5. **Dars jadvali (iyul–avgust):** 14:00–18:00 da katta guruhlar quyoshsiz SR4 da, SR1–SR3 da kichikroq guruhlar.

Natija: SR5–SR7 — ko'p kunlarda yetadi, eng issiq ertalablarda chegarada; SR1–SR3 — eng issiq kunlarda 15:00–18:00 da to'liq guruh bilan ~1.5–3 kW yetishmaydi (xona ~26–28 °C gacha isishi mumkin). Shunda eng arzon qo'shimcha — faqat SR1–SR3 ga bittadan 12k (3 × $380 = $1 140); hozircha narxga kiritilmagan.

3. Narx (buyurtmachi narxlari, 12.10)

Nomi	Soni	Narxi	Summa
Rekuperator Welkin, 3000 m³/soat	2 ta	28 mln so'm	56 mln so'm
Havo kanallari (chizmadan 197 m + 10% burilish va ulanishlar)	217 m	300 000 so'm/m	65.1 mln so'm
Split 24 000 BTU (SR1–SR7)	7 ta	$1120	$7 840
Split 12 000 BTU (XZ1–XZ4)	4 ta	$380	$1 520
Jami (kurs 11 900 so'm/$)			**$19 536 · 232.5 mln so'm**

Kirmagan (narxi aniqlanadi): montaj (agar narxga kirmagan bo'lsa), diffuzor va so'rish panjaralari (sinfga 2 + 2, xizmat xonasiga 1 + 1), fasad panjaralari (4 ta), shovqin so'ndirgichlar (8 ta), egiluvchan ulanishlar, kanal izolyatsiyasi (koworking orqali o'tadigan tashqi havo va chiqarish kanallari), freon trassalari va drenaj, CO_2 datchiklari. Kanal uzunligi — taklif yo'nalish bo'yicha; yo'nalish o'zgarsa qayta hisoblanadi.

4. Elektr, qishki rejim va boshqa talablar

- **Elektr quvvati:** splitlar to'liq yuklamada ~20 kW (EER ≈ 3.2); rekuperator ventilyatorlari — pasportdan (taxminan 2 × 1.5–2.5 kW).
- **Qish:** tashqi -8 °C da 5 610 m³/soat havoni isitish ~53 kW; rekuperatordan keyin (FIK 70%) havo ~11.6 °C, qolgan ~16 kW ni splitlar (isitish rejimi) yoki radiatorlar beradi; kerak bo'lsa kanalda isitgich (18 °C gacha ~12 kW). Rekuperatorda muzlashdan himoya.
- **Shovqin:** rekuperatorlar tebranishdan himoyalovchi osmalarda, kanallar bilan egiluvchan ulanadi; toza havo va so'rish kanallarida 1–1.5 m, tashqi havo va chiqarish kanallarida ≥ 1 m shovqin so'ndirgich; rekuperator ostida ~2.5 m yopiq GKL shift (mineral paxta bilan) va lyuk. Maqsad: koridorda ≤ 40, sinfda ≤ 35 dB(A).
- **Kondensat va freon:** tashqi bloklar tomda (fasad o'zgarmaydi): trassa ~5 m, SR1, XZ1, XZ2 da (ustida 3-qavat) 7–13 m — shift ichida, tomdagi germetik o'tish orqali; drenaj — shift ichida nishab bilan stoyakka yoki mini-nasos bilan tomga.
- **Boshqarish:** har sinfda CO_2 datchigi; yong'in signalida rekuperatorlar o'chadi; kanallar devor va koridordan o'tishda yong'inga qarshi klapan.
- **Koworking:** tadbirda ~1400 m³/soat tashqi havo kerak — R1, R2 ga sig'maydi; derazadan shamollatish yoki alohida qurilma — qaror kerak.

Aniqlashtirilishi kerak

1. Rekuperator narxi — bittasi uchunmi (hisobda: 2 × 28 mln so'm)? Narxga montaj kiradimi?
2. Splitlar narxiga montaj kiradimi?
3. Welkin modeli: aniq kodi, 3000 m³/soatda tashqi statik bosimi, shovqini, o'lchamlari.
4. Reklama plyonkasi turi (perforatsiyali yoki yaxlit, rangi) — oynadan o'tadigan quyosh issiqligi shunga bog'liq; rasmini yuboring.
5. SR1–SR3 oyna tepasining aniq balandligi; tomga tashqi bloklarni o'rnatish va trassa o'tkazishga ruxsat, tom yopmasi turi.
6. Fasad o'zgarmasa — rekuperatorlarning tashqi havo olish va chiqarish panjaralari ham tomga chiqariladi (kanal yo'nalishi — buyurtmachi qarori).